



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



CARRERA: INGENIERÍA TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: PROTOCOLOS DE INTERNET

PRACTICA: ARBOL DE DECISIÓN – APARTIR DEL BOSQUEJO



ALUMNO:

- GARNICA GONZALEZ CHRISTOPHER ALDAIR

BOLETA: 2023640373

DOCENTE: NOE SIERRA ROMERO

FECHA: 05/03/26

GRUPO: 3TM2

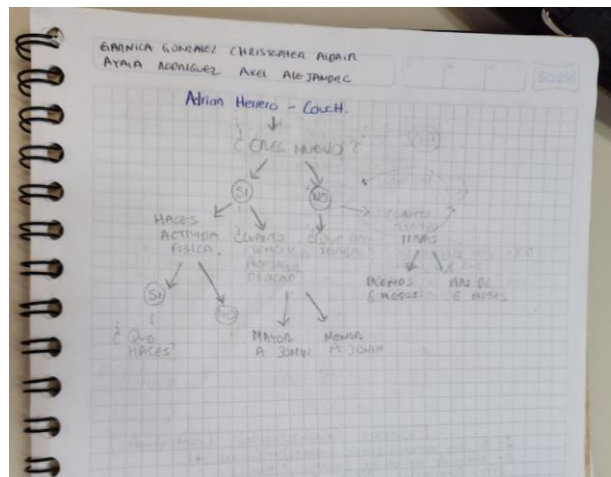
Introducción

En esta práctica se desarrolló un Asistente de Voz Web interactivo enfocado en el ámbito del fitness, llamado "Coach". El objetivo principal fue integrar tecnologías estándar de desarrollo web (HTML, CSS y JavaScript) con la Web Speech API del navegador para crear una interfaz conversacional. Mediante el uso de herramientas nativas de reconocimiento de voz (Speech-to-Text) y síntesis de voz (Text-to-Speech), el sistema es capaz de escuchar comandos, interpretarlos y responder auditivamente de manera autónoma. Este proyecto simula el filtro inicial de un entrenador personal, guiando al usuario a través de un test interactivo controlado completamente por la voz.

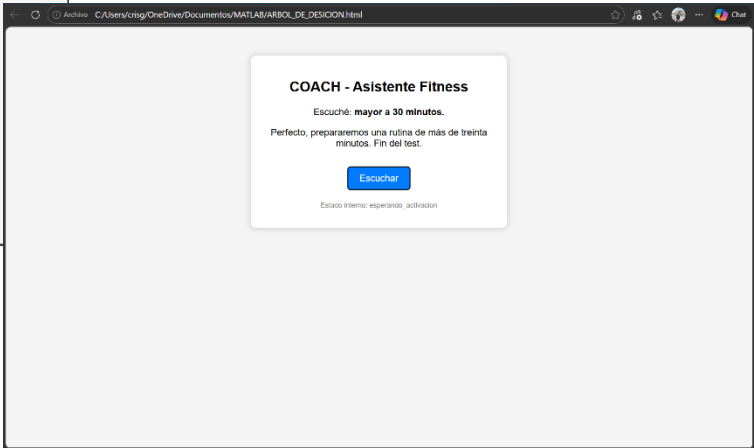
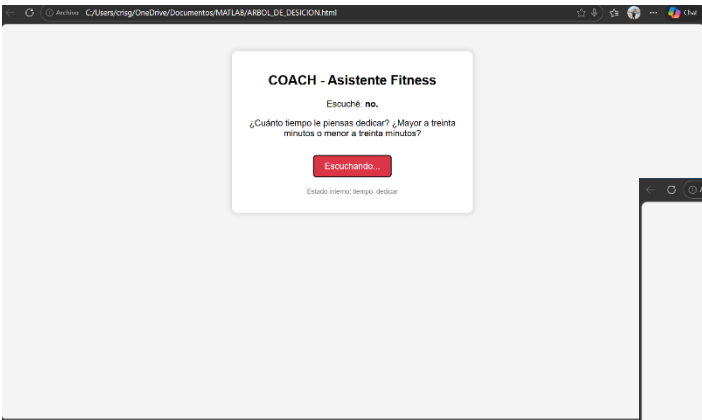
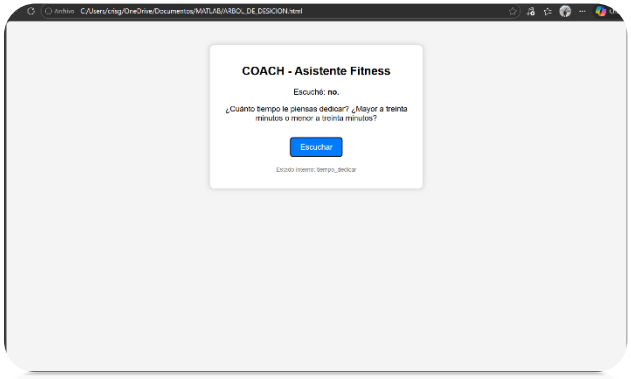
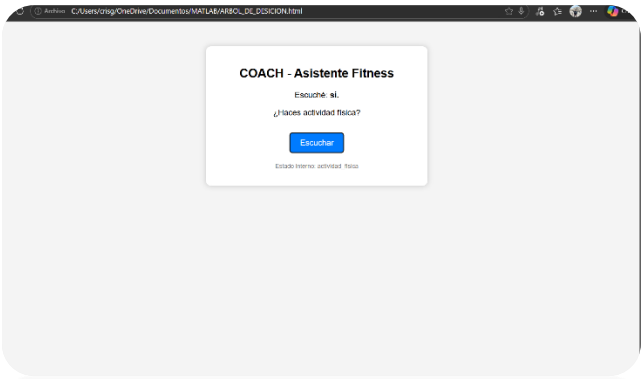
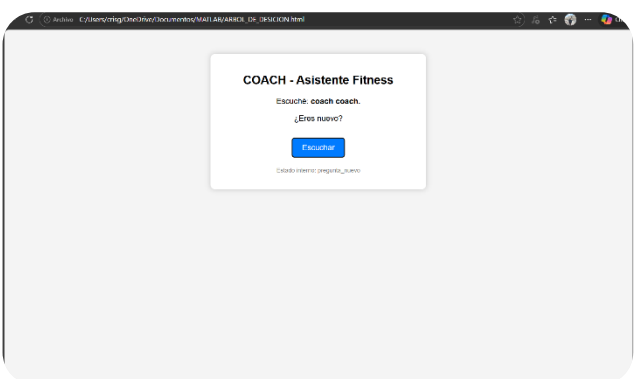
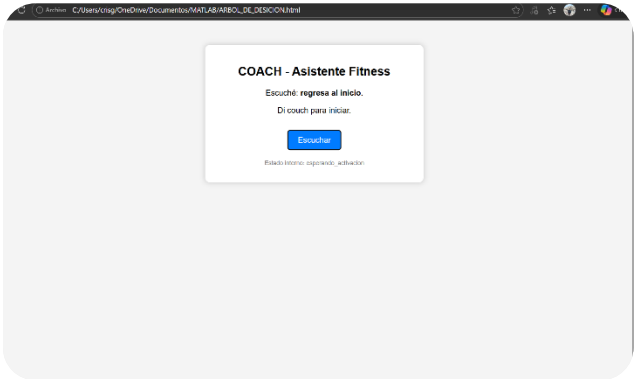


Para lograr el funcionamiento completo del asistente y replicar la lógica de negocio requerida, el proyecto se construyó a través de las siguientes fases:

- [illegible]



Resultados y Evidencias



Código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Coach Voice Assistant</title>

<style>
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  text-align: center;
  background-color: #f4f4f4;
}

#main-container {
  margin: 50px auto;
  padding: 20px;
  width: 400px;
  background: white;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2);
}

button {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  margin-top: 15px;
}

button:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.estado-texto {
  font-size: 12px;
  color: gray;
  margin-top: 20px;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="main-container">
  <h2>COACH - Asistente Fitness</h2>
  <p id="input-area">...</p>
  <p id="output-area">Di "coach" o "couch" para iniciar</p>
  <button id="btn-escuchar" onclick="listen()">Escuchar</button>
  <p class="estado-texto" id="estado-actual">Estado: Esperando activación</p>
</div>

<script>

let estado = "esperando_activacion";

function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area');
  let outputArea = document.getElementById('output-area');
  let estadoText = document.getElementById('estado-actual');

  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
```

```

recognition.lang = "es-MX";
recognition.start();

recognition.onstart = function() {
    document.getElementById('btn-escuchar').innerText = "Escuchando...";
    document.getElementById('btn-escuchar').style.backgroundColor = "#dc3545";
};

recognition.onend = function() {
    document.getElementById('btn-escuchar').innerText = "Escuchar";
    document.getElementById('btn-escuchar').style.backgroundColor = "#007bff";
};

recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();
    inputArea.innerHTML = "Escuché: <strong>" + transcript + "</strong>";

    // 1. PALABRA ACTIVADORA
    if (estado === "esperando_activacion") {
        // Puse "coach" y "couch" por si el micrófono te entiende en inglés o español
        if (transcript.includes("coach") || transcript.includes("couch") || transcript.includes("colch")) {
            estado = "pregunta_nuevo";
            preguntar("¿Eres nuevo?");
        } else {
            preguntar("Di couch para iniciar.");
        }
    }

    // 2. RAMA PRINCIPAL: ¿ERES NUEVO?
    else if (estado === "pregunta_nuevo") {
        if (transcript.includes("sí") || transcript.includes("si")) {
            estado = "actividad_fisica";
            preguntar("¿Haces actividad física?");
        }
        else if (transcript.includes("no")) {
            estado = "tiempo_llevas";
            preguntar("¿Cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Menos de seis meses o más de seis meses?");
        }
        else {
            preguntar("Por favor responde sí o no. ¿Eres nuevo?");
        }
    }

    // 3A. RAMA IZQUIERDA: ¿HACES ACTIVIDAD FÍSICA? (Si es nuevo)
    else if (estado === "actividad_fisica") {
        if (transcript.includes("sí") || transcript.includes("si")) {
            estado = "que_haces";
            preguntar("¿Qué haces?");
        }
        else if (transcript.includes("no")) {
            estado = "tiempo_dedicar";
            preguntar("¿Cuánto tiempo le piensas dedicar? ¿Mayor a treinta minutos o menor a treinta minutos?");
        }
        else {
            preguntar("Por favor responde sí o no. ¿Haces actividad física?");
        }
    }

    // 4A. ¿QUÉ HACES? (Fin de rama izquierda - SI)
    else if (estado === "que_haces") {
        preguntar("Excelente. Diseñaremos un plan personalizado en base a lo que haces. Fin del test.");
        estado = "esperando_activacion";
    }

    // 4B. TIEMPO A DEDICAR (Fin de rama izquierda - NO)
    else if (estado === "tiempo_dedicar") {
        if (transcript.includes("mayor") || transcript.includes("más") || transcript.includes("mas")) {
            preguntar("Perfecto, prepararemos una rutina de más de treinta minutos. Fin del test.");
        }
    }

```

```

        estado = "esperando_activacion";
    }
    else if (transcript.includes("menor") || transcript.includes("menos")) {
        preguntar("Entendido, haremos rutinas efectivas de menos de treinta minutos. Fin del test.");
        estado = "esperando_activacion";
    }
    else {
        preguntar("Por favor responde: ¿mayor a 30 minutos o menor a 30 minutos?");
    }
}

// 3B. RAMA DERECHA: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS? (Si no es nuevo)
else if (estado === "tiempo_llevas") {
    if (transcript.includes("menos")) {
        preguntar("Entendido, te daremos un plan de transición. Fin del test.");
        estado = "esperando_activacion";
    }
    else if (transcript.includes("más") || transcript.includes("mas")) {
        preguntar("Excelente, pasaremos directamente a rutinas avanzadas. Fin del test.");
        estado = "esperando_activacion";
    }
    else {
        preguntar("Por favor responde: ¿menos de 6 meses o más de 6 meses?");
    }
}

// Actualizamos el texto del estado en la pantalla
estadoText.innerHTML = "Estado interno: " + estado;
};
}

// Funciones auxiliares
function preguntar(texto) {
    document.getElementById('output-area').innerHTML = texto;
    hablar(texto);
}

function hablar(texto) {
    let mensaje = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
    mensaje.lang = "es-MX";
    window.speechSynthesis.speak(mensaje);
}

</script>
</body>
</html>

```

Conclusión

La práctica se concluyó con éxito, logrando un prototipo funcional de un asistente virtual interactivo. Este proyecto demostró cómo las interfaces de usuario están evolucionando hacia métodos más naturales y accesibles, como lo es la voz. A nivel técnico, se reforzó el manejo de estados en JavaScript para mantener el hilo de una conversación compleja sin perder el contexto, y se dominó la implementación de la Web Speech API. El resultado final no solo obedece comandos aislados, sino que es capaz de sostener un flujo lógico de decisiones continuo y dinámico, abriendo la puerta a futuras aplicaciones más avanzadas.

